lab2 调试问题

第 1 关　使用 Lex 处理文本中的空白

1. 初始 string 正规定义为 `string　　\"([^\"\\\n]|\\.)*\"`，在样例输出时，将 `"string8'"`，识别为了 `(STRING, "string8'")`

```
(STRING, "string8'")
```

预期输出：

```
(ERRORCHAR, """) (ID, "string7") (ERRORCHAR, """) (ERRORCHAR, """) (ID, "string8")
(ERRORCHAR, "'") (ERRORCHAR, """)
```

说明字符串正则表达式 "([^\"\\\n]|\.)*" 在处理结尾的引号和单引号时，匹配到了不该匹配的内容。

👉 修改 string 正则表达式为`string　　\"([^\'\"\\\n]|\\.)*\"`

第3关 学习Lex 并使用 Flex 调试2

1. 字符串中的 float 也被替换

—— 预期输出 ——

```
/* 除了第3行第一个float和第6行第二个float外，所有其
int main(){
        double float1;
        int a1floata1 =1;
        char* abcfloat=" float ";
        float1 = (double)a1float1;
        return a1floata1;
        // rewrite float to double
        /* rewrite float to double
         */
}
```

—— 实际输出 ——　　展示原始输出

```
/* 除了第3行第一个float和第6行第二个float外，所有其
int main(){
        double float1;
        int a1floata1 =1;
        char* abcfloat=" double ";
        float1 = (double)a1float1;
        return a1floata1;
        // rewrite float to double
        /* rewrite float to double
         */
}
```

原因：初始代码中只处理了注释以及标识符，但没有处理字符串

```
1  %s COMMENT
2  %s LINECOMMENT
3
4  %%
5
6  <INITIAL>"/*"                    {BEGIN COMMENT;ECHO;}
```

```
<COMMENT>"*/"                   {BEGIN INITIAL;ECHO;}
<COMMENT>.|\n                   {ECHO;}

<INITIAL>"//"                   {BEGIN LINECOMMENT;ECHO;}
<COMMENT2>\n                    {BEGIN INITIAL;ECHO;}
<COMMENT2>.                     {ECHO;}

/* ECHO是一个宏，相当于 fprintf(yyout, "%s", yytext) */



    /* 请在这里补充代码  */
    /* 匹配关键字 float。
       Lex 的最长匹配原则，如果是 "floata"，它会匹配下面的标识符规则而不是这一条。*/
<INITIAL>"float"                { PRINT_DOUBLE(); }

    /* 匹配标识符。
       确保了 "afloat" 或 "floata" 被当作整体处理，而不触发上面的 float 替换。*/
<INITIAL>[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*     { ECHO; }

    /* 匹配其他字符 */
<INITIAL>.                      { ECHO; }
<INITIAL>\n                     { ECHO; }
```

👉 修改后代码如下：

```
%s COMMENT
%s COMMENT2
%s STRING

%%

<INITIAL>"/*"                   {BEGIN COMMENT;ECHO;}
<COMMENT>"*/"                   {BEGIN INITIAL;ECHO;}
<COMMENT>.|\n                   {ECHO;}

<INITIAL>"//"                   {BEGIN COMMENT2;ECHO;}
<COMMENT2>\n                    {BEGIN INITIAL;ECHO;}
<COMMENT2>.                     {ECHO;}

    /* ECHO是一个宏，相当于 fprintf(yyout, "%s", yytext) */


    /* 请在这里补充代码  */
    /* 匹配字符串*/
<INITIAL>\"                     {BEGIN STRING; ECHO;}
<STRING>\\\"                    {ECHO;}  /* 处理字符串中的转义双引号 \" */
```

```
<STRING>\"                          {BEGIN INITIAL; ECHO;}
<STRING>.                           {ECHO;}
<STRING>\n                          {ECHO;}

    /* 匹配关键字 float。
       Lex 的最长匹配原则，如果是 "floata"，它会匹配下面的标识符规则而不是这一条。*/
<INITIAL>"float"                    { PRINT_DOUBLE(); }

    /* 匹配标识符。
       确保了 "afloat" 或 "floata" 被当作整体处理，而不触发上面的 float 替换。*/
<INITIAL>[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*     { ECHO; }

    /* 匹配其他字符 */
<INITIAL>.                          { ECHO; }
<INITIAL>\n                         { ECHO; }
```